

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Prova Scritta dell'Esame di
Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)

A.A. 2020–2021

Giovedì 29 luglio 2021

DATI DELLO STUDENTE

Esercizio 1

Sia dato il problema di PL:

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 3$$

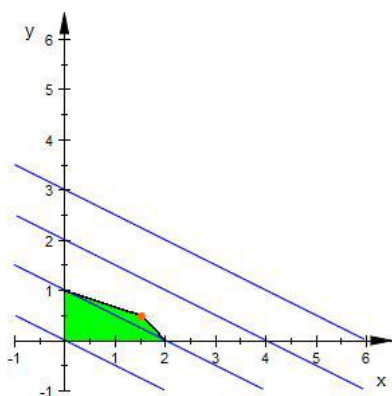
$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- a) Lo si risolva graficamente
- b) Si trovino tutti i vertici della regione ammissibile
- c) Si consideri ora lo stesso problema in cui la funzione obiettivo è però $x_1 + \alpha x_2$ e si determinino le soluzioni del problema di PL al variare del parametro α .
- d) Si sostituisca la funzione obiettivo originaria con un'altra tale che l'unica soluzione ottima del problema diventi il punto (0,0).

Risposta (6 punti)

- a) La soluzione ottima è $(3/2, 1/2)$ con $Z = 5/2$



- b) I vertici della regione ammissibile sono (0,0); (0,1); (2,0); $(3/2, 1/2)$
- c) Per $\alpha < 1$, la soluzione ottima è (2,0), per $\alpha > 3$ la soluzione ottima è (0,1), per $1 < \alpha < 3$, la soluzione ottima è $(3/2, 1/2)$. Per $\alpha = 3$ infinite soluzioni ottime sul segmento $(0,1) - (3/2, 1/2)$; per $\alpha = 1$ infinite soluzioni ottime sul segmento $(3/2, 1/2) - (2,0)$.
- d) Ad esempio, $\min z = x_1 + 2x_2$

Esercizio 2.

Si determini la soluzione ottima del seguente problema di PL

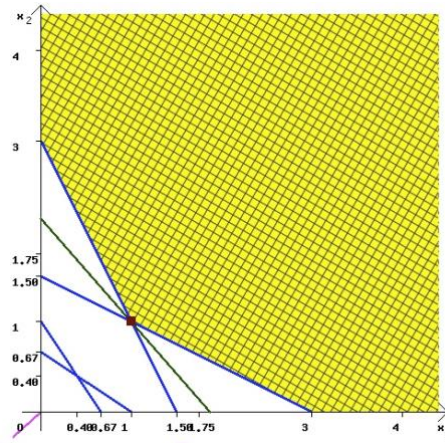
$$\begin{aligned} \text{Min } z &= -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 - 3x_4 \\ -2x_1 - x_2 - 3x_3 - 2x_4 &\geq -8 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 &\leq 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

Risposta (6 punti)

Il duale è:

$$\begin{aligned} \text{Min } w &= 8y_1 + 7y_2 \\ 2y_1 + 3y_2 &\geq 2 \\ y_1 + 2y_2 &\geq 3 \\ 3y_1 + 2y_2 &\geq 2 \\ 2y_1 + y_2 &\geq 3 \\ y_1, y_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

e la sua soluzione ottima è $y_1 = y_2 = 1$ con $w^* = 15$



Per la complementarità, all'ottimo $x_1 = x_3 = 0$, da cui $x_2 = 2$ e $x_4 = 3$ che dà $z^* = 15$

Esercizio 3.

(a) Dato il problema di programmazione lineare

$$\text{Min } 3x_1 + 4x_2 + 6x_3$$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

si scriva la formulazione per poter eseguire la prima fase dell'algoritmo del simplesso

(b) Dato il seguente problema di PL in forma canonica

$$\text{Min } 3x_1 - 6x_2$$

$$5x_1 + 7x_2 + x_3 = 35$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Dopo avere verificato che il problema ammette infinite soluzioni ottime, scriverne 2.

Risposta (8 punti, 2 e 6)

(a) Min $y_1 + y_2$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 + y_1 = 1$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + y_2 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3, y_1, y_2 \geq 0$$

(b) x_3 e x_4 possono anche essere considerate come le variabili di slack del problema

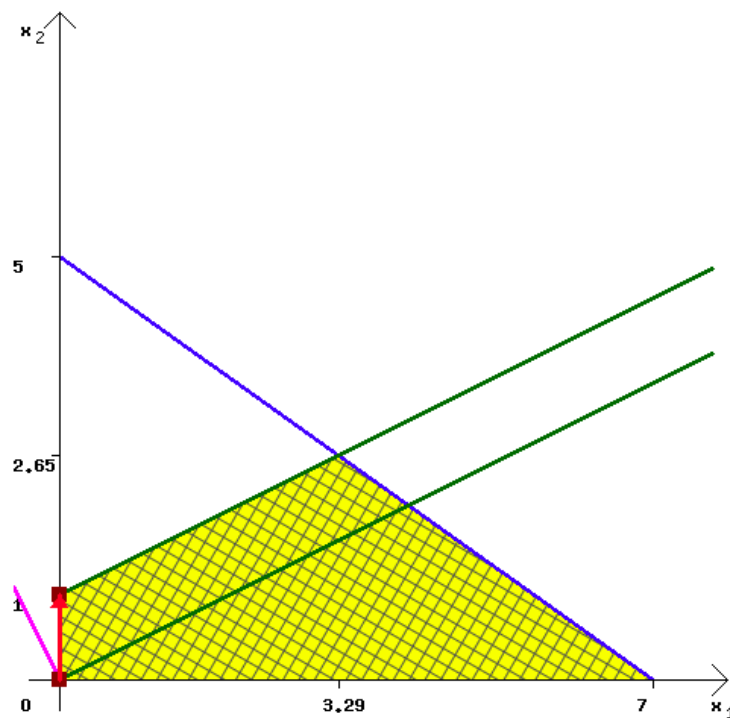
$$\text{Min } 3x_1 - 6x_2$$

$$5x_1 + 7x_2 \leq 35$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Si osserva così che la funzione obiettivo è parallela al vincolo $-x_1 + 2x_2 = 2$ e quindi il problema ammette infinite soluzioni ottime. Due di esse sono, ad esempio, i vertici $(0,1)$ e $(56/17, 45/17)$



Esercizio 4

Consideriamo una città con I quartieri e J scuole. Ogni scuola ha L livelli di classe. Ogni scuola j ha una capacità C_{jl} di studenti per il livello l (per esempio la scuola 4 può avere fino a 100 studenti in 5^a elementare). In ogni quartiere i , la popolazione che deve frequentare il livello l è p_{il} e la distanza che uno studente del quartiere i deve percorrere per andare alla scuola j è pari a d_{ij} . Formulate un problema di PL che permetta di assegnare gli studenti alle scuole in modo da minimizzare la distanza complessiva percorsa dagli studenti.

Risposta (6 punti)

Variabili decisionali:

x_{ijl} : numero di studenti che dal quartiere i vanno nella scuola j frequentando la classe di livello l .

$$\min \sum_{i,j} d_{ij} \sum_l x_{ijl}$$

$$\sum_i x_{ijl} \leq c_{jl} \quad \forall j, l$$

$$\sum_j x_{ijl} = p_{il} \quad \forall i, l$$

$$x_{ijl} \geq 0 \quad \forall i, j, l$$

Esercizio 5

Dato il seguente problema di ottimizzazione vincolata

$$\begin{aligned} \min & -(x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_1 + 5x_2) \\ & 2x_1 + 30x_2 \leq 20 \\ & 3x_1 - 5x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

ci si riconduca alla forma risolvibile tramite il simplesso modificato.

Risposta (6 punti)

Le condizioni KKT sono

$$Qx + A^T u - y = c^T$$

$$Ax + v = b$$

$$x, y \geq 0$$

$$xy = 0$$

$$\text{dove } A = \begin{bmatrix} 2 & 30 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 20 \\ 4 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$

da cui

$$\min a_1 + a_2$$

$$-2x_1 + 2x_2 + 2u_1 + 3u_2 - y_1 + a_1 = 2$$

$$2x_1 - 4x_2 + 30u_1 - 5u_2 - y_2 + a_2 = 5$$

$$2x_1 + 30x_2 + v_1 = 20$$

$$3x_1 - 5x_2 + v_2 = 4$$

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0$$

$$u_1 v_1 + u_2 v_2 = 0$$

$$x_1, x_2, y_1, y_2, u_1, u_2, v_1, v_2, a_1, a_2 \geq 0$$

OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 32. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a castelli@units.it ENTRO e NON OLTRE venerdì 13 agosto 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.